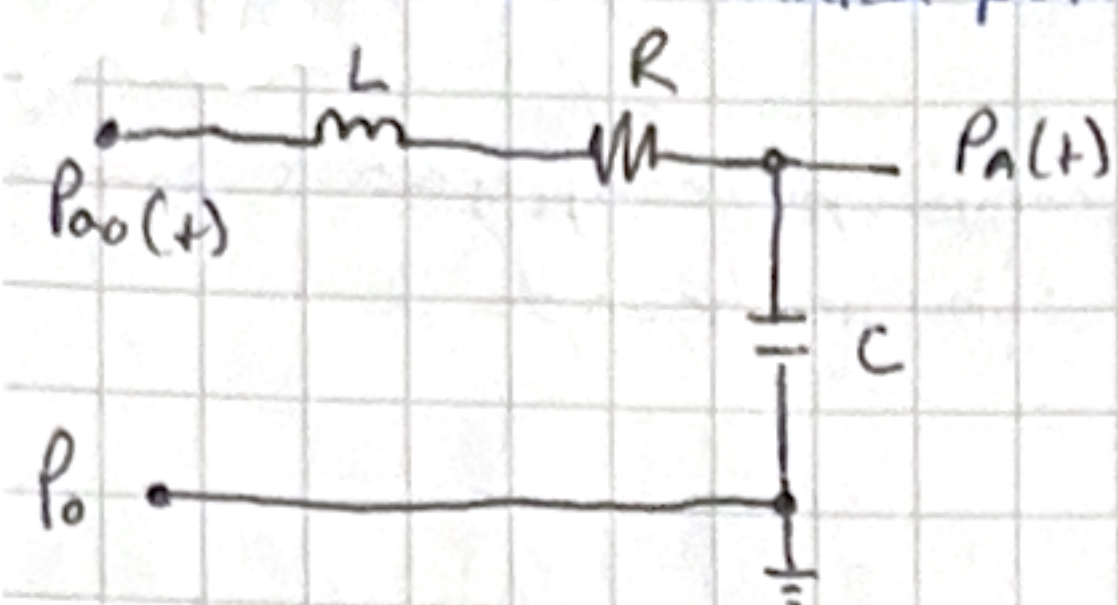


Modelizado matemático

Modelado de mecánica pulmonar



Análisis de malla principal (ecuaciones principales)

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_a(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_a(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} \rightarrow P_{ao}(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$= 0$$

$e(t) = 0V \rightarrow$ sin margen de error significa que V se mantiene en 1 durante el estado estacionario

Nota: este calculo asume que el voltaje de entrada es un escalon unitario

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en el lazo abierto se determina mediante el calculo de los polos del sistema (raíces del denominador)

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL \quad c = 1$$

$$b = CR$$

$$= \frac{-CR \pm \sqrt{CR^2 - 4(CL)}}{2CL}$$

Opciones

* $(CR)^2 - 4CL > 0 \rightarrow$ Implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, tiene un sistema estable con respuesta sobreamortiguada

* $(CR)^2 - 4CL < 0 \rightarrow$ Implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa. El sistema es estable con una respuesta subamortiguada

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$b \text{ CR} = 2.2$$

$$a \text{ CL} = 2.2 \times 10^{-6}$$

$$c = 1$$

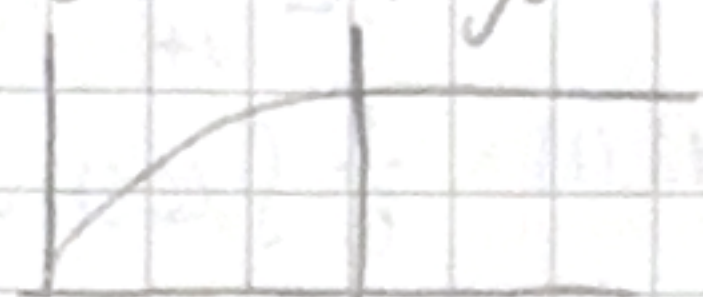
$$\lambda_{1,2} = \frac{-2.2 \pm \sqrt{(2.2)^2 - 4(2.2 \times 10^{-6})}}{2(2.2 \times 10^{-6})}$$

$$\lambda_1 = -0.4545$$

$$\lambda_2 = -999999.54$$

Respuesta:

Subamortiguada



Ecuaciones principales

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Modelo de ecuaciones integra-diferenciales

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - \frac{L dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R} \rightarrow \text{Nodo algebraico}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Diagrama de Bloques

Generancias



Integrals



Derivadas

